

Fuerzas y Movimiento

Gravedad, rozamiento, velocidad y las leyes de Newton.

8.º-10.º Física · 12 preguntas

Objetivo: Explicar el efecto de las fuerzas sobre el movimiento, aplicar las leyes de Newton y calcular la velocidad media.

Competencia: Entorno físico: fuerzas y movimiento.

DBA:

Ciencias Naturales · 9.º · DBA 1 «Comprende que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial dado, se puede describir con gráficos y predecir por medio de expresiones matemáticas.»

Ciencias Naturales · 10.º · DBA 1 «Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 10.º y 11.º «Establezco relaciones entre las diferentes fuerzas que actúan sobre los cuerpos en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme y establezco condiciones para conservar la energía mecánica.»

Ciencias Naturales · 10.º y 11.º «Modelo matemáticamente el movimiento de objetos cotidianos a partir de las fuerzas que actúan sobre ellos.»

Indicadores de desempeño:

- Explica el efecto de las fuerzas en el movimiento.
- Aplica las leyes de Newton.
- Calcula la velocidad media.

Nombre:

Fecha:

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

Situación problema

Empujas un carrito de mercado vacío y luego lleno con la misma fuerza.



1. ¿Cuál acelera más? ¿Por qué?

2. Si recorre 20 m en 10 s, ¿cuál es su velocidad media?

1. ¿Qué es una fuerza?

- a. Un tipo de energía que solo tienen los seres vivos
- b. La velocidad de un objeto
- c. Una acción capaz de mover, frenar o deformar un cuerpo
- d. La cantidad de materia de un cuerpo



2. ¿Qué fuerza hace que los objetos caigan hacia el suelo?

- a. La gravedad
- b. El magnetismo
- c. La electricidad
- d. El rozamiento



3. ¿Cómo se llama la fuerza que se opone al movimiento cuando dos superficies se rozan?

- a. Gravedad
- b. Flotación
- c. Magnetismo
- d. Rozamiento o fricción



4. ¿En qué unidad se miden las fuerzas en el Sistema Internacional?

- a. Metro
- b. Newton
- c. Kilogramo
- d. Segundo



5. Si un auto recorre 100 km en 2 horas, ¿cuál es su velocidad media?

- a. 2 km/h
- b. 50 km/h
- c. 100 km/h
- d. 200 km/h



6. ¿Qué dice el principio de inercia?

- a. Un cuerpo sigue quieto, o moviéndose en línea recta a la misma velocidad, si ninguna fuerza lo cambia
- b. Los objetos pesados siempre caen más rápido
- c. Una fuerza y una velocidad son lo mismo
- d. Todo objeto en movimiento termina deteniéndose solo

7. ¿Qué diferencia hay entre masa y peso?

- a. La masa cambia en la Luna, el peso no
- b. Son exactamente lo mismo
- c. La masa es la cantidad de materia; el peso, la fuerza con que la gravedad atrae esa masa
- d. El peso se mide en metros



8. ¿Qué ejemplo muestra que toda acción tiene una reacción igual y opuesta?

- a. Un globo que sale disparado al soltar el aire
- b. Una pelota quieta en el suelo
- c. Un imán que atrae un clip
- d. Una piedra que se hunde en el agua

9. ¿Qué instrumento sirve para medir fuerzas?



- | | |
|------------------|-------------------|
| a. El barómetro | c. El dinamómetro |
| b. El termómetro | d. El cronómetro |

10. Sin aire, en el vacío, se sueltan a la vez una pluma y un martillo. ¿Qué pasa?



- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| a. Ninguno cae | c. Cae antes el martillo |
| b. Caen al mismo tiempo | d. Cae antes la pluma |

11. ¿Qué fuerza mantiene a la Luna girando alrededor de la Tierra?



- | | |
|------------------|------------------|
| a. La gravedad | c. El viento |
| b. El rozamiento | d. El magnetismo |

12. Un ciclista recorre 30 km en hora y media. ¿Cuál es su velocidad media?



- | | |
|------------|------------|
| a. 15 km/h | c. 20 km/h |
| b. 30 km/h | d. 45 km/h |

Respuestas: Fuerzas y Movimiento

1. **c)** Una acción capaz de mover, frenar o deformar un cuerpo
2. **a)** La gravedad
3. **d)** Rozamiento o fricción Gracias a ella podemos caminar sin resbalar.
4. **b)** Newton Se llama así en honor al científico Isaac Newton.
5. **b)** 50 km/h Velocidad = distancia ÷ tiempo = $100 \text{ km} \div 2 \text{ h} = 50 \text{ km/h}$.
6. **a)** Un cuerpo sigue quieto, o moviéndose en línea recta a la misma velocidad, si ninguna fuerza lo cambia Si una pelota rodando se detiene, es porque el rozamiento la frena.
7. **c)** La masa es la cantidad de materia; el peso, la fuerza con que la gravedad atrae esa masa En la Luna pesarías unas seis veces menos, pero tu masa sería la misma.
8. **a)** Un globo que sale disparado al soltar el aire El globo empuja el aire hacia atrás y el aire empuja al globo hacia delante.
9. **c)** El dinamómetro
10. **b)** Caen al mismo tiempo En la Tierra la pluma cae más despacio por el aire que la frena. Un astronauta lo comprobó en la Luna en 1971.
11. **a)** La gravedad
12. **c)** 20 km/h Velocidad = distancia ÷ tiempo = $30 \text{ km} \div 1,5 \text{ h} = 20 \text{ km/h}$.